

Service Manager

Σύστημα Διαχείρισης Επισκευών

BUSINESSWARE M LTD

Έκδοση 2.0 — Μάρτιος 2026

BUSINESSWARE M LTD

Αισχίνου 17, ΤΚ 15344 Γέρακας

Τηλ: +30 210 60 49 054 | businessware@businessware.gr

Web: www.businessware.gr

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση
2. Σύνδεση — PIN Login
3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)
4. Δημιουργία Νέου Ticket
5. Λεπτομέρειες Ticket
6. Κύκλος Ζωής Επισκευής — Workflow
7. Ανταλλακτικά (Parts)
8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)
9. Αλλαγή Κατάστασης
10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)
11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης
12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)
13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)
14. Διαχείριση Τεχνικών
15. Ρυθμίσεις (Settings)
16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης
Παράρτημα — Σφάλματα & Ερωτήσεις

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση

Ταυτότητα Λογισμικού

Το Service Manager αναπτύχθηκε από την BUSINESSWARE M LTD αποκλειστικά για εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών εργαλείων. Σχεδιάστηκε πρωτίστως για τη συσκευή MEFERI ME61 (Android handheld terminal με ενσωματωμένο σαρωτή) και λειτουργεί επίσης σε οποιοδήποτε web browser.

Κύριες λειτουργίες:

- Δημιουργία και διαχείριση tickets επισκευής με 6 καταστάσεις
- Παρακολούθηση ανταλλακτικών και εργατικών ωρών ανά ticket
- Αυτόματη εκτύπωση 2 ετικετών (συσκευή + βουλίδα πελάτη) μέσω TSC MB241T
- Αποστολή SMS (Twilio) και email στον πελάτη όταν η επισκευή ολοκληρωθεί
- Δημόσια σελίδα κατάστασης — ο πελάτης παρακολουθεί online χωρίς τηλεφώνημα
- Dashboard analytics για έσοδα, αριθμό tickets και απόδοση τεχνικών
- PIN-based login για κάθε τεχνικό, με ρόλους Manager και Τεχνικός

Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε με τη BUSINESSWARE M LTD: +30 210 60 49 054 | businessware@businessware.gr | www.businessware.gr

2. Σύνδεση — PIN Login

Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής PIN. Κάθε τεχνικός έχει τον δικό του 4ψήφιο κωδικό.

Χρήστης / Ρόλος	PIN — Δικαιώματα
Alice — Manager	1234 — Πλήρης πρόσβαση (Settings, Analytics, Τεχνικοί)
Carol — Τεχνικός	3456 — Δημιουργία και διαχείριση tickets
Κυριάκος Γοναλάκης — Τεχνικός	9999 — Δημιουργία και διαχείριση tickets

Ο Manager έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Οι Τεχνικοί δεν βλέπουν Ρυθμίσεις ή Analytics.

Αν εισαχθεί λάθος PIN, εμφανίζεται inline μήνυμα σφάλματος. Για επαναφορά PIN επικοινωνήστε με τον Manager ή με τη BUSINESSWARE M LTD στο +30 210 60 49 054.

3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)

Η αρχική οθόνη εμφανίζει σύνοψη της κατάστασης του εργαστηρίου:

- Κάρτες σύνοψης: Συνολικά, Ενεργά, Αναμονή Εξαρτημάτων, Ετοιμα tickets
- Λίστα όλων των tickets με αναζήτηση κειμένου και φίλτρα κατάστασης / τεχνικού / ημερομηνίας
- Γρήγορη πρόσβαση με ένα πάτημα σε κάθε ticket

Μπάρα πλοήγησης (κάτω μέρος οθόνης):

- Tickets — αρχική λίστα
- New — δημιουργία νέου ticket
- Scan — σάρωση barcode / QR
- Analytics — αναλυτικά στοιχεία (μόνο Manager)
- Settings — ρυθμίσεις συστήματος (μόνο Manager)

4. Δημιουργία Νέου Ticket

Πατήστε το tab "New" για να ανοίξει η φόρμα. Η επικύρωση γίνεται inline.

Υποχρεωτικά πεδία:

- Ονομα Πελάτη
- Τηλέφωνο Πελάτη
- Μάρκα Συσκευής — επιλογή από λίστα ή ελεύθερη εισαγωγή
- Μοντέλο Συσκευής
- Περιγραφή Βλάβης — επιλογή από λίστα κοινών βλαβών ή ελεύθερο κείμενο

Προαιρετικά πεδία:

- Email Πελάτη — χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποίησης email
- Ανάθεση σε Τεχνικό
- Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης (ETA)

Κατά την αποθήκευση εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες: (1) ετικέτα συσκευής για τον τεχνικό και (2) βουλίδα για τον πελάτη. Αναλυτικά στην Ενότητα 10.

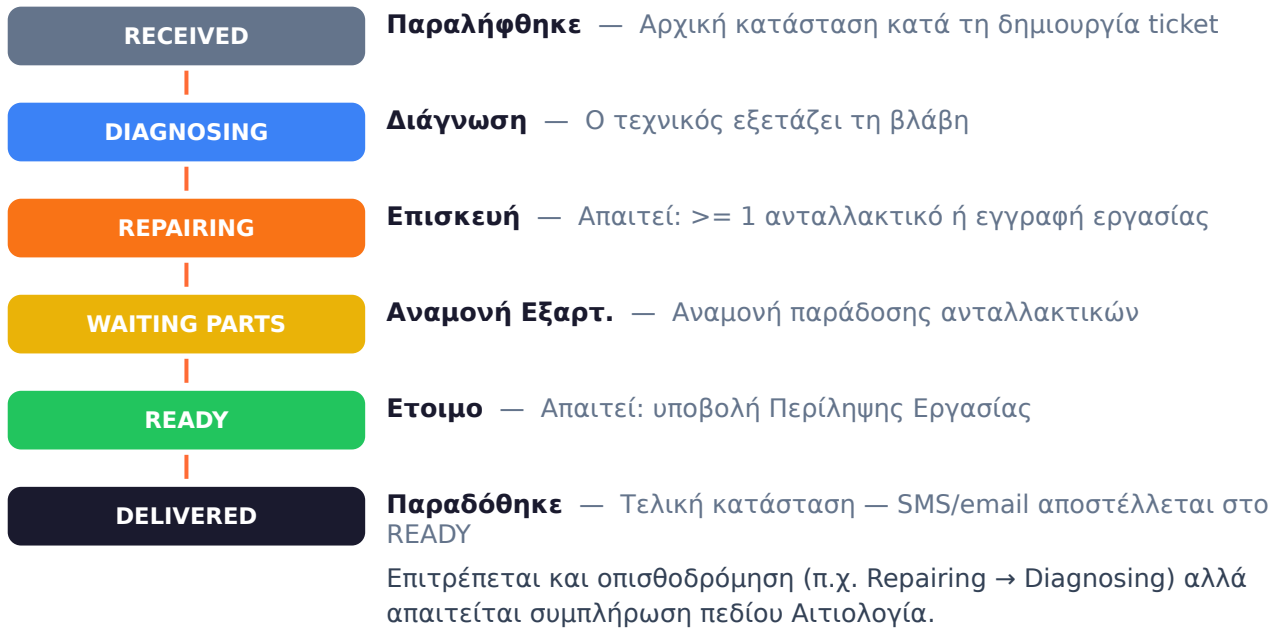
5. Λεπτομέρειες Ticket

Πατήστε οποιοδήποτε ticket από τη λίστα:

- Banner κατάστασης με αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024)
- Κάρτα Πελάτη: ονομα, τηλέφωνο, email
- Κάρτα Συσκευής: μάρκα, μοντέλο, βλάβη, ETA, τεχνικός
- QR κωδικός για τον πελάτη (βλ. Ενότητα 11)
- Χρονόμετρο εργασίας — πράσινο banner όταν τρέχει
- Ανταλλακτικά (Parts) με σύνολο κόστους
- Εργατικές ώρες (Labor) με υπολογισμένο κόστος
- Περίληψη Εργασίας (Work Summary) — υποχρεωτική πριν το «Ετοιμο»
- Σημειώσεις (Notes) για εσωτερική χρήση
- Αρχείο Ενεργειών (Audit Log) — χρονολογική καταγραφή όλων των αλλαγών

6. Κύκλος Ζωής Επισκευής — Workflow

Κάθε ticket περνά από 6 καταστάσεις. Η εφαρμογή επιβάλλει τους κανόνες μετάβασης αυτόματα:



Κατά τη μετάβαση σε READY αποστέλλεται αυτόματα SMS και/ή email — εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα credentials στις Ρυθμίσεις.

7. Ανταλλακτικά (Parts)

Στη σελίδα ticket πατήστε "+ Add Part" στην ενότητα Ανταλλακτικά.

Πεδίο	Περιγραφή
Όνομα Ανταλλακτικού *	Ελεύθερο κείμενο, π.χ. Καρβουνα Μοτερ Makita 2607034106
Ποσότητα	Αριθμός τεμαχίων — προεπιλογή: 1
Τιμή Μονάδας (ευρώ) *	Τιμή πώλησης ανά τεμάχιο
Περίοδος Εγγύησης	Προαιρετικό, π.χ. 6 μήνες

Για αφαίρεση πατήστε το εικονίδιο κάδου — εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης.

Τουλάχιστον 1 ανταλλακτικό ή εγγραφή εργασίας απαιτείται πριν τη μετάβαση σε Repairing.

8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)

Πατήστε "+ Log Labor" — υπάρχουν δύο τρόποι:

Χρονόμετρο:

- Εκκίνηση Χρονομέτρου → πράσινο banner τρέχει στη σελίδα ticket
- Stop → αποθήκευση χρόνου και αυτόματος υπολογισμός κόστους βάσει ωριαίου συντελεστή

Χειροκίνητη Εισαγωγή:

- Καρτέλα «Χειροκίνητα» → εισάγετε ώρες (π.χ. 1.5) → Καταχώρηση Ωρών

Αν εισαχθεί μηδέν ή κενό πεδίο, εμφανίζεται inline σφάλμα. Κάθε εγγραφή προστίθεται στο συνολικό κόστος ticket.

9. Αλλαγή Κατάστασης

Πορτοκαλί κουμπί "Αλλαγή Κατάστασης" στο κάτω μέρος της σελίδας ticket.

Βήματα:

- Βήμα 1: Πατήστε την επιθυμητή κατάσταση — εμφανίζεται επισήμανση
- Βήμα 2: Συμπληρώστε Αιτιολογία αν πηγαίνετε σε προηγούμενη κατάσταση
- Βήμα 3: Πατήστε "Επιβεβαίωση → [Κατάσταση]"

Αν αποτύχει λόγω επιχειρηματικού κανόνα, εμφανίζεται inline κόκκινο μήνυμα με κουμπί συντόμευσης:

- «Work Summary απαιτείται» → άμεσο άνοιγμα Work Summary modal
- «Ανταλλακτικό/Εργασία απαιτείται» → άμεσο άνοιγμα Add Part modal

Δεν χρησιμοποιούνται system alerts — όλα τα μηνύματα εμφανίζονται inline μέσα στο modal.

10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)

Εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες κατά τη δημιουργία κάθε ticket:

Ετικέτα 1 — Συσκευή (60×40 mm)	
Τοποθέτηση	Κολλάται επάνω στη συσκευή του πελάτη
QR Code	Αριθμός service — ο τεχνικός σκανάρει για άμεσο άνοιγμα ticket
Barcode	Code128 — συμβατό με legacy scanners

Ετικέτα 2 — Βουλίδα Πελάτη (60×60 mm)	
Τοποθέτηση	Δίνεται στον πελάτη ως απόδειξη παράδοσης
QR Code	Public status URL — ο πελάτης σκανάρει για online παρακολούθηση
Κεφαλίδα	Όνομα & τηλέφωνο καταστήματος (Settings → Στοιχεία Καταστήματος)

Ρύθμιση:

- Settings → Label Printer: Printer IP Address + Port (προεπιλογή 9100)
- Settings → Στοιχεία Καταστήματος: όνομα + τηλέφωνο για τη βουλίδα

Αν ο εκτυπωτής δεν είναι προσβάσιμος, η εκτύπωση παραλείπεται σιωπηλά. Το ticket αποθηκεύεται κανονικά.

11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης

QR Τεχνικού (ετικέτα συσκευής 60×40):

- Περιέχει τον αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024)
- Ο τεχνικός σκανάρει με tab Scan → ticket ανοίγει αμέσως
- Λειτουργεί με τον built-in σαρωτή MEFERI ME61

QR Πελάτη (βουλίδα 60×60 + οθόνη ticket):

- Ο πελάτης σκανάρει με κάμερα κινητού → δημόσια σελίδα κατάστασης
- Βλέπει σε πραγματικό χρόνο αν η συσκευή είναι έτοιμη
- Μειώνει σημαντικά τις τηλεφωνικές κλήσεις «είναι έτοιμο;»

Στη σελίδα ticket υπάρχει κουμπί «Ανοιγμα σελίδας» — για να δείξετε τον σύνδεσμο σε πελάτη που βρίσκεται μπροστά σας.

12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)

Το tab «Scan» επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση ticket μέσω σάρωσης.

Τρόποι αναζήτησης:

- Σκανάρετε barcode ή QR ετικέτας συσκευής → ticket ανοίγει αυτόματα
- Χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού service + Αναζήτηση

MEFERI ME61:

Ο σαρωτής λειτουργεί ως εικονικό πληκτρολόγιο (HID). Πατήστε το φυσικό trigger button για σάρωση.

13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)

Διαθέσιμο μόνο σε Manager. Φίλτρα: Εβδομάδα / Μήνας / Έτος.

Μετρική	Περιγραφή
Συνολικά Έσοδα	Αθροισμα κόστους (ανταλλακτικά + εργασία) ανά περίοδο
Tickets ανά Κατάσταση	Αριθμός tickets σε κάθε κατάσταση
Ημερήσια Δραστηριότητα	Γράφημα νέων tickets ανά ημέρα
Κατάταξη Τεχνικών	Tickets που ολοκληρώθηκαν ανά τεχνικό
Μέσος Χρόνος Επισκευής	Ωρες από Received έως Delivered
Ποσοστό Εντός ETA	Tickets που παραδόθηκαν εντός εκτιμώμενης ημερομηνίας

14. Διαχείριση Τεχνικών

Πρόσβαση: Settings → Τεχνικοί (μόνο Manager).

- Προσθήκη νέου τεχνικού: ονομα, ρόλος (Manager / Τεχνικός), PIN
- Αλλαγή PIN χωρίς επαναφορά λογαριασμού
- Απενεργοποίηση (inactive) — το ιστορικό tickets διατηρείται
- Επανενεργοποίηση με ένα πάτημα

Ο πρώτος Manager δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για να μην κλειδωθεί η πρόσβαση στο σύστημα.

15. Ρυθμίσεις (Settings)

Πρόσβαση: tab Settings — μόνο Manager.

Τιμολόγηση:

- Ωριαίος Συντελεστής Εργασίας (ευρώ/ώρα)
- Συντελεστής ΦΠΑ (%)

Στοιχεία Καταστήματος:

- Ονομα καταστήματος — εμφανίζεται στη βουλίδα πελάτη
- Τηλέφωνο καταστήματος — εμφανίζεται στη βουλίδα πελάτη

Label Printer (TSC MB241T):

- Printer IP Address — η IP του εκτυπωτή στο LAN
- Printer Port — προεπιλογή 9100

SMS Notifications (Twilio):

- Account SID, Auth Token, From Number (+30...)
- Template: μεταβλητές {{customerName}}, {{serviceId}}, {{deviceBrand}}, {{deviceModel}}

Email Notifications (SMTP):

- Host, Port, Username, Password, From Address
- Template email — πλήρες κείμενο ειδοποίησης

Μάρκες & Κοινές Βλάβες:

- Προσαρμοσμένες λίστες: Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Hilti, Milwaukee κ.α.
- Βλάβες: Δεν εκκινεί, Ανεπαρκής ισχύς, Θερμοπροστασία, Βραχυκύκλωμα κ.α.

16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης

Καθε ticket έχει δημόσια URL χωρίς login:

[https://\[domain\]/status/SRV-YYYYMMDD-XXXX](https://[domain]/status/SRV-YYYYMMDD-XXXX)

Εμφανίζει:

- Τρέχουσα κατάσταση με χρωματιστό badge
- Στοιχεία συσκευής χωρίς εσωτερικές πληροφορίες
- ETA (αν έχει οριστεί)
- Ιστορικό αλλαγών κατάστασης με χρονοσφραγίδες

Ο πελάτης φτάνει εκεί:

- Σκανάροντας QR βουλίδας
- Σκανάροντας QR από οθόνη ticket
- Πληκτρολογώντας απευθείας τον αριθμό service

Δεν εμφανίζονται κόστη, σημειώσεις ή εσωτερικές πληροφορίες. Ασφαλής για κοινοποίηση.

Παράρτημα — Σφάλματα & Συχνές Ερωτήσεις

Συχνά μηνύματα σφαλμάτων:

Μήνυμα	Αιτία & Λύση
Cannot transition to Repairing	Δεν υπάρχει ανταλλακτικό ή εγγραφή εργασίας. Προσθέστε πρώτα.
Work Summary must be submitted	Υποβάλετε Περίληψη Εργασίας από τη σελίδα ticket.
Reason required for backward	Συμπληρώστε πεδίο Αιτιολογία στο modal αλλαγής κατάστασης.
Printer IP not configured	Settings → Label Printer → Printer IP Address.
Ticket not found	Ο αριθμός service δεν υπάρχει. Ελέγξτε τη σάρωση.
Invalid PIN	Λάθος PIN. Επικοινωνήστε με Manager για reset.

Συχνές ερωτήσεις:

E: Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει;

- Εκτυπωτής και tablet να είναι στο ίδιο WiFi δίκτυο
- Ελέγξτε IP στο Settings (δοκιμάστε ping από άλλη συσκευή)
- Port 9100 να μην είναι μπλοκαρισμένο

E: Το QR του πελάτη δεν ανοίγει;

- Ο server πρέπει να είναι deployed και online
- Χρησιμοποιείτε HTTPS deployed URL, όχι localhost

E: Ο πελάτης δεν έλαβε SMS;

- Ελέγξτε Twilio credentials στο Settings
- Τηλέφωνο πελάτη με κωδικό χώρας: +30 6912345678
- Ελέγξτε χρεωστικό υπόλοιπο στο Twilio dashboard

E: Ξέχασα το PIN μου;

- Manager → Settings → Τεχνικοί → Αλλαγή PIN
- Αν κλειδωθεί ο Manager: +30 210 60 49 054 | businessware@businessware.gr

Service Manager

Σύστημα Διαχείρισης Επισκευών

BUSINESSWARE M LTD

Αισχίνου 17, ΤΚ 15344 Γέρακας

Τηλ: +30 210 60 49 054

businessware@businessware.gr | www.businessware.gr

